

Слайд 1. Титул (≈ 15 с)

Уважаемые члены комиссии! Меня зовут Шестаков Влад, представляю выпускную квалификационную работу на тему «Разработка концепции физического генератора случайных чисел». Научный руководитель — старший преподаватель Дмитрий Александрович Савинов.

Слайд 2. Актуальность (≈ 45 с)

Случайные числа — основа всей современной криптографии: ключи шифрования, инициализация TLS, мессенджеры, банковские транзакции, IoT-устройства, аппаратные кошельки. Поясню кратко, что это и где именно нужны случайные числа. **TLS** — протокол защищённого канала (HTTPS, почта, мобильные приложения): при каждом новом соединении клиент и сервер генерируют случайные nonce и эфемерные ключи Диффи–Хеллмана, от качества которых напрямую зависит секретность сессии. **Мессенджеры** (Signal, WhatsApp, Telegram secret chats) используют end-to-end шифрование, где для каждого сообщения вырабатывается свежий ключ — предсказуемый ГСЧ означает расшифровку всей переписки. **Банкинг** — генерация одноразовых паролей, токенов сессий, nonce при подписании платежей по ГОСТ Р 34.10 / ECDSA (повтор k в подписи раскрывает приватный ключ). **IoT-устройства** — ключи привязки, идентификаторы, токены прошивок; типичная проблема — генерация ключа сразу после загрузки, когда энтропийный пул пуст. **Аппаратные кошельки** (Ledger, Trezor) — генерация seed-фразы BIP-39 (128–256 бит энтропии), от которой производятся все адреса и подписи транзакций. При этом массовые микроконтроллеры не имеют встроенного аппаратного TRNG, а современные стандарты — NIST SP 800-90B и ГОСТ Р 34.10 — прямо требуют физического источника энтропии для ключевого материала. Дополнительный аргумент в пользу темы — ценность прозрачных постобработок: алгоритмы без секретных ключей и хэш-функций позволяют аудировать сам источник энтропии, тогда как криптографическое отбеливание маскирует его дефекты.

(NIST SP 800-90B регламентирует требования к физическим источникам энтропии: модель IID/non-IID, оценка минимальной энтропии, тесты health на стадии работы. ГОСТ Р 34.10-2012 — стандарт ЭЦП на эллиптических кривых; для каждой подписи требуется одноразовое случайное $k \in [1, q-1]$, криптографически качественное. Исторический контекст: дефект Android-генератора 2012 года сделал предсказуемыми ≈ 86% Bitcoin-ключей; атака ROCA (CVE-2017-15361) на библиотеку RSALib Infineon позволила факторизовать ключи миллионов сертифицированных TPM-модулей. Эти инциденты как раз иллюстрируют опасность «непрозрачных» генераторов, выход которых формально проходит тесты, но скрывает уязвимость источника.)

Слайд 3. Цель и задачи (≈ 25 с)

Цель работы — сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, фотонные и механические шумы) для проектирования компактного физического генератора случайных чисел с учётом трёх критериев: критериев пакета NIST STS — тесты на частоту, последовательности, энтропию; стоимости и простоты реализации; и устойчивости к внешним воздействиям.

(Формулировка совпадает с введением ВКР. Под «критериями NIST STS» подразумевается полный набор из 15 групп тестов стандарта SP 800-22 (детально на следующих слайдах). Под «стоимостью и простотой реализации» — цена элементной базы канала и возможность реализовать постобработку без криптографических библиотек. Под «устойчивостью к внешним воздействиям» — зависимость качества выхода от температуры, наводок сети, посторонних акустических/электромагнитных полей.)

Слайд 4. NIST STS: методология проверки (≈ 45 с)

Качество последовательности проверяется статистическими тестами. Нулевая гипотеза H_0 формулируется единообразно для всего пакета: «последовательность порождена идеальным источником — независимые биты с вероятностью одной второй». Каждый тест вычисляет

некоторую статистику T и её p -значение — вероятность увидеть наблюдаемое или более экстремальное значение при условии истинности H_0 . Если p -значение меньше порога $\alpha = 0,01$, гипотеза отвергается и подтест считается провалившимся.

В работе использован пакет NIST STS, стандарт SP 800-22: 15 групп и 188 под-тестов. Проблема множественных сравнений: при 188 под-тестах и $\alpha = 0,01$ под H_0 ожидается порядка двух ложных провалов даже у идеального источника. Поэтому критерий приёмки формулируется в группах — требуется 15/15 PASS, а не «все 188 под-тестов». Это естественный способ учесть проблему множественных сравнений без специальной поправки.

(Случайная величина и последовательность. Случайная величина формально — измеримая функция $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, заданная на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Случайная последовательность $\{X_i\}_{i=1}^N$ — набор реализаций случайных величин. Идеальный двоичный поток: $X_i \in \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X_i=1) = \frac{1}{2}$, независимые в совокупности (для любого конечного подмножества индексов $\mathbb{P}(\bigcap_k \{X_k \in B_k\}) = \prod_k \mathbb{P}(X_k \in B_k)$).

Энтропия Шеннона и минимальная энтропия. $H(X) = -\sum_x p_x \log_2 p_x$ — средняя информация на символ. $H_\infty(X) = -\log_2 \max_x p_x$ — наихудший случай. Для бернуллиевской X с $\mathbb{P}(X=1) = p$: $H(X) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$, $H_\infty(X) = -\log_2 \max(p, 1-p)$. Идеал $p = 1/2$: $H = H_\infty = 1$ бит/бит. При $p = 10^{-6}$ Шеннон даёт $H \approx 2 \cdot 10^{-5}$ (оптимистично, ведь значение 0 почти гарантировано); H_∞ учитывает только наиболее вероятное значение и поэтому подходит для криптогарантий: $H_\infty = h \Rightarrow$ вероятность угадать значение с первой попытки не превышает 2^{-h} . Криптография работает именно с H_∞ , и стандарт NIST SP 800-90B нормирует именно её.

Два класса генераторов. ГПСЧ ($x_{n+1} = f(x_n)$, при знании семени весь поток воспроизводим): линейный конгруэнтный (Arduino random), Mersenne Twister (Python), криптографические ChaCha20, AES-CTR-DRBG, HMAC-DRBG. ГИСЧ — X_i из физического процесса, недетерминированного по природе; именно класс ГИСЧ рассматривается в работе.

Ошибки решения. I рода (отвергнуть истинную H_0) — вероятность α ; II рода (принять ложную) — зависит от альтернативы. Выбор $\alpha = 0,01$ — компромисс между мощностью теста и ложноположительными срабатываниями, рекомендация NIST SP 800-22.)

Слайд 5. NIST STS: классы проверяемых дефектов (≈ 55 с)

Пакет покрывает шесть классов возможных дефектов источника, каждый из которых ловит свой тип зависимости.

Частотные тесты — Frequency, BlockFrequency, CumulativeSums — ищут смещение частоты единиц от одной второй на всём потоке и в блоках, а также аномальный дрейф частичных сумм.

Структура серий — Runs и LongestRun — проверяют число пробегов одинаковых битов и самую длинную серию единиц в блоке. Эти тесты ловят краткосрочную корреляцию: если соседние биты слипаются, серий будет аномально мало, а самая длинная — аномально длинная.

Матричная и спектральная — Rank на бинарных матрицах 32×32 и FFT — ищут линейную зависимость между блоками и периодические пики в спектре, выдающие наводки и сетевые помехи.

Шаблонные — NonOverlapping Template, Overlapping Template и Universal по Маурера — ловят аномальную частоту заданных битовых паттернов и общую сжимаемость потока: настоящий случайный поток несжимаем.

Сложностные — Linear Complexity (длина минимального LFSR через алгоритм Берлекэмп-Мессис), Approximate Entropy и Serial (условная и совместная энтропия m -грамм) — ловят нелинейные и алгоритмические закономерности.

И случайные блуждания — RandomExcursions и RandomExcursionsVariant — аномальную длительность и число визитов частичной суммы $S_n = \sum (2b_i - 1)$ в состояния $\pm k$. Подробнее об

этом классе на следующем слайде про постобработку фон Неймана.

Один-два провала, как правило, указывают на конкретный класс дефекта и подсказывают, какую часть конвейера нужно дорабатывать — именно это и произошло в работе при переходе от сырого потока к каскадной постобработке.

(Краткая справка по конкретным статистикам. Frequency: $S_n = \sum (2b_i - 1)$, статистика $|S_n|/\sqrt{n}$ — стандартно нормальна под H_0 . BlockFrequency: χ^2 на $\hat{p}$ в блоках длины M . Runs: число изменений знака; среднее под H_0 — $2n\hat{p}(1 - \hat{p})$. LongestRun: распределение длины максимального пробега единиц в блоке. Rank: распределение ранга матриц 32×32 , сравнение с теоретическим (формула Колчина). FFT: число гармоник, превосходящих порог $T = \sqrt{n \ln(1/0,05)}$. Template: число вхождений шаблона W в окна; распределение пуассоновское. Universal: ожидаемое расстояние между повторениями L -битного шаблона; связано с энтропией. Approximate Entropy: $ApEn(m) = \phi^{(m)} - \phi^{(m+1)}$, где $\phi^{(m)}$ — энтропия m -грамм; в работе под $m = 10$. Linear Complexity: для блока длины $M = 500$ строится минимальный LFSR; распределение длины известно. Serial: χ^2 на распределении m -грамм.)

Слайд 6. Архитектура стенда (≈ 35 с)

Архитектурно стенд устроен как конвейер: источник энтропии даёт аналоговый сигнал, усилитель и АЦП формируют поток шестнадцатиразрядных отсчётов, передаваемых по последовательному каналу. На стороне ПК конвейер на Python выполняет захват потока, извлечение младших разрядов, постобработку, анализ — гистограммы, спектральную плотность, автокорреляцию, оценки энтропии, — и запуск NIST STS. Все исследованные источники подключаются к одному и тому же конвейеру через единый бинарный протокол — это делает эксперименты изоморфными между собой.

(Прошивка Arduino Nano (ATmega328P): АЦП в free-running, скорость UART 10^6 бод (родная для 16 МГц — нулевая ошибка делителя). Эффективная частота отсчётов $\approx 49,6$ кГц, упирается в пропускную способность последовательной линии. Конвейер на ПК состоит из модулей `capture_serial.py` (захват), `extract_bits.py` (выделение МЗР), пять модулей постобработки в `analysis/postprocess/*.py`, далее `spectral.py`, `autocorrelation.py`, `entropy.py`, `nist_sts/run_sts.sh` (обёртка над пакетом NIST STS 2.1.2).)

Слайд 7. Источник энтропии (≈ 25 с)

Источником энтропии служит лавинный пробой обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора BC337. Случайный характер ударной ионизации даёт интенсивный широкополосный шум; сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор и подаётся на вход усилителя.

(BC337 включён инвертированно: коллектор и база на землю, эмиттер через балластный $R_b = 100$ кОм подтянут к +12 В. Лавинный ток $\sim 10 \dots 50$ мА. Разделительный конденсатор $C_1 = 0,1$ мкФ отсекает постоянную составляющую $\approx U_{BR}$.)

Слайд 8. Аналоговый усилительный тракт (≈ 15 с)

На слайде представлена принципиальная схема двухкаскадного неинвертирующего усилителя на сдвоенном ОУ LM358 с коэффициентом порядка пятисот; оцифровка выполняется десятиразрядным АЦП Arduino Nano.

(Каждый каскад — типовое включение $1 + R_f/R_g$. Первый каскад: $R_g = 10$ к, $R_f = 470$ к, $G_1 \approx 48$. Второй: $R_g = 10$ к, $R_f = 100$ к, $G_2 \approx 11$. Итог: $G \approx 528$. Однополярное питание +12 В; опорное напряжение V_{mid} задаётся отдельным делителем от шины +5 В Arduino. Каскады соединены резистивной связью без разделительного конденсатора — сохраняем низкочастотные компоненты.)

Слайд 9. Распределение сырого сигнала (≈ 40 с)

На гистограмме — эмпирическое распределение отсчётов АЦП канала ВЛТ по выборке порядка $85 \cdot 10^6$ отсчётов. Среднее около 505, стандартное отклонение около 147. Огибающая распределения хорошо аппроксимируется нормальной — это согласуется с центральной предельной теоремой.

Важная деталь: внутри огибающей чётко видна «гребёнка» — неравномерность частот соседних кодов АЦП. Критерий Пирсона на согласие с идеальной нормальной плотностью даёт огромную статистику χ^2 и p -value практически ноль, то есть формально распределение строго отличается от нормального. Это типичное проявление нелинейности АЦП (DNL/INL): некоторые коды появляются чаще соседних, отсюда «зубцы».

Битовый поток получаем извлечением младшего разряда. Подчёркну: огибающая описывает крупномасштабную форму распределения, а распределение младших разрядов зависит от мельчайших бин-уровневых деталей — это совершенно разные характеристики. Форма огибающей сама по себе ничего не говорит о распределении младших разрядов; их надо проверять отдельно.

(Обозначения на слайде. $Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$ — i -й отсчёт АЦП (10 разрядов $\Rightarrow 2^{10} = 1024$ возможных значения), $i = 1, \dots, N$, $N \approx 85 \cdot 10^6$; $b_i = \text{lsb}(Y_i)$ — младший двоичный разряд отсчёта (битовый поток); $\hat{\mu}$ — выборочное среднее, $\hat{\sigma}$ — выборочное стандартное отклонение; χ^2 — статистика критерия Пирсона; p — p -значение этого критерия; DNL/INL — дифференциальная и интегральная нелинейность АЦП (см. ниже).

Центральная предельная теорема (ЦПТ). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathbb{E}\xi_k = \mu$ и $0 < \mathbb{D}\xi_k = \sigma^2 < \infty$. Тогда нормированная сумма сходится по распределению к стандартной нормальной:

$$S_n^* = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Содержательно: сумма большого числа независимых случайных вкладов с конечной дисперсией всегда распределена приближённо нормально, какова бы ни была их собственная плотность. В нашей задаче ξ_k — вклады отдельных актов ударной ионизации в лавинный ток; усилительный тракт линейен, поэтому форма распределения тока (и напряжения на выходе ОУ) наследует нормальную огибающую. Это и наблюдается на гистограмме: характерный «колокол» с центром $\hat{\mu} \approx 505$ и $\hat{\sigma} \approx 147$. Выборочные оценки: $\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - \hat{\mu})^2$ (оценка дисперсии с поправкой Бесселя, делитель $N - 1$).

Критерий согласия Пирсона (χ^2). Проверяемая гипотеза H_0 : « $Y_i \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$ ». Шкалу значений $\{0, \dots, 1023\}$ разбиваем на $K = 1024$ корзины (по одному коду АЦП на корзину); пусть O_k — наблюдаемая частота попадания в k -ю корзину ($\sum_k O_k = N$), $E_k = N \cdot p_k$ — ожидаемая при H_0 , где p_k — теоретическая вероятность попадания в k -ю корзину (по нормальной плотности с параметрами $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$). Статистика:

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^K \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}.$$

При истинной H_0 эта статистика асимптотически распределена как χ^2 с $K - 1 - r$ степенями свободы, где r — число оценённых из данных параметров ($r = 2$ для $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$), то есть у нас $\text{df} = K - 3 = 1021$. Свойства: $\mathbb{E}\chi_{\text{df}}^2 = \text{df}$, $\mathbb{D}\chi_{\text{df}}^2 = 2 \text{df}$. Значит, под H_0 типичное значение статистики около 1021, и почти все реализации лежат ниже 1100.

p -значение — вероятность увидеть значение статистики не меньше наблюдаемого при условии H_0 : $p = \mathbb{P}(\chi_{\text{df}}^2 \geq \chi_{\text{набл}}^2 \mid H_0)$. Правило решения: $p < \alpha$ ($\alpha = 0,01$) $\Rightarrow$ отвергнуть H_0 .

Что значит « $\chi^2 \approx 1,17 \cdot 10^8$, $p \approx 0$ » у нас. Наблюдённая статистика в $\sim 10^5$ раз превосходит ожидаемое значение $\text{df} = 1021$. Вероятность увидеть такой χ^2 под H_0 ничтожно мала (порядка $\exp(-\chi^2/2)$, что вычислитель округляет до нуля). Следовательно, H_0 строго отвергается: распределение Y_i не является в точности нормальным.

Причины отклонения от нормальности. (а) Квантование: непрерывный сигнал $V(t)$ принимает дискретные значения $Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$, что само по себе не идёт вразрез с нормальностью при малом шаге, но в сочетании с (б) даёт «зубцы». (б) Дифференциальная нелинейность (DNL, Differential Non-Linearity): отличие реальной ширины ступеньки передаточной характеристики k -го кода от идеального 1 LSB. Если $W_k = \text{LSB} + \delta_k$, то $p_k \propto W_k$, и коды с большим W_k заполняются чаще, образуя «зубцы». (в) Интегральная нелинейность (INL, Integral Non-Linearity): отклонение всей передаточной характеристики от прямой — интегральная сумма всех δ_k . Создаёт медленную модуляцию плотности поверх «зубцов». Для нашей задачи (генерация случайных чисел) это не дефект источника энтропии, а свойство преобразователя. Важна не идеальная нормальность Y_i , а равномерность $b_i = \text{lsb}(Y_i)$ после постобработки — её и проверяем по NIST STS.

МЗР гауссовой величины. Если $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ и квантование с шагом Δ , то $\mathbb{P}(\text{lsb}(Y) = 1) \rightarrow 1/2$ при $\sigma/\Delta \rightarrow \infty$, с остаточным смещением порядка $e^{-2\pi^2\sigma^2/\Delta^2} \cos(2\pi\mu/\Delta)$. На канале ВЈТ $\sigma_{\text{adc}} \approx 147$, $\Delta=1$ даёт остаточное смещение $\sim 10^{-4}$, что согласуется с эмпирикой.)

Слайд 10. Сырой битовый поток: что мы видим (≈ 40 с)

Эмпирически у сырого битового потока доминирующий дефект — небольшое смещение: эмпирическая вероятность единицы отличается от одной второй на малый эpsilon порядка тысячных. На картинке АКФ битового потока — 4,9 % точек вне 95 % доверительного интервала, что практически совпадает с теоретическими 5 % под H_0 «белый шум»: бит-уровень почти не наследует корреляцию аналогового тракта, так как младший разряд АЦП сильно зашумлён квантованием. Однако след тракта всё же присутствует — эмпирический лаг-1 битовой корреляции порядка 10^{-3} .

Формально задача постобработки — найти функцию из множества двоичных строк длины n в множество длины m (не превышающей n), такую что смещение на выходе стремится к нулю и корреляция тоже к нулю. В работе рассмотрено пять таких функций, основная — корректор фон Неймана, итоговая каскадная — фон Нейман с последующей ХОР-децимацией.

(Эмпирическая оценка смещения: $\hat{\varepsilon} = \hat{p}_1 - 1/2$, где $\hat{p}_1 = \frac{1}{n} \sum b_i$ — частота единиц. Закон больших чисел даёт $\hat{p}_1 \xrightarrow{P} \mathbb{P}(b_i=1)$; при $n = 10^8$ и доверительной вероятности 99% ширина доверительного интервала $\approx 2,58\sqrt{p(1-p)/n} \approx 10^{-4}$. Эмпирическая автокорреляция $\hat{\rho}(k) = \frac{1}{n-k} \sum_i (b_i - \hat{p})(b_{i+k} - \hat{p}) / \hat{\sigma}^2$; для сырого МЗР канала ВЈТ $|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-3} \div 10^{-2}$.

По картинке АКФ битового потока. Под нулевой гипотезой H_0 : «биты i.i.d. (белый шум)» оценки автокорреляции $\hat{\rho}(k)$ на лагах $k \geq 1$ по формуле Бартлетта асимптотически нормальны со средним 0 и дисперсией $1/n$. Соответствующий 95 % доверительный интервал — $\pm 1,96/\sqrt{n}$ (на графике показан горизонтальными линиями). По определению 95 % ДИ при выполнении H_0 за его пределы должно случайно «вылетать» в среднем ровно 5 % лагов (это false-positive rate, обусловленный самим выбором уровня значимости $\alpha = 0,05$).

Эмпирически получено 4,9 % точек вне ДИ — практически совпадает с ожидаемыми 5 % под H_0 . То есть на бит-уровне сырого канала H_0 о белом шуме не отвергается: МЗР сильно зашумлён квантованием АЦП, и почти вся корреляция аналогового тракта (RC-завал на ~ 50 кГц) теряется при извлечении младшего разряда.

Замечание: на уровне отсчётов АЦП ($Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$) та же АКФ даёт порядка 7 % точек вне ДИ — то есть на полном разрядном уровне корреляция тракта статистически значима. Однако в практической постобработке работаем именно с битами, и доминирующим дефектом остаётся смещение $\varepsilon \sim 10^{-3}$ — именно оно валит NIST STS на сыром потоке (через накопление в случайных блужданиях).)

Слайд 11. Корректор фон Неймана (≈ 60 с)

Алгоритм фон Неймана: разбиваем биты на пары и применяем правило — пара (0, 1) даёт выходной бит ноль, пара (1, 0) — единицу, одинаковые пары (0, 0) и (1, 1) отбрасываются.

Утверждение: если входные биты независимы и имеют любую вероятность p , выход строго несмещён. Доказательство одностороннее: вероятности противоположных пар равны p умножить на $1 - p$ — то есть равны между собой, следовательно вероятность выходного нуля равна вероятности выходной единицы и равна одной второй. Доказано независимо от исходного p .

Коэффициент полезного действия — доля бит, образующих выход — равен $2p(1 - p)$, что не превосходит одной второй; при p равном половине ровно одна четверть.

На канале BJT после фон Неймана получено тринадцать PASS из пятнадцати групп NIST STS. Проваливаются только тесты случайных блужданий — RandomExcursions и RandomExcursionsVariant.

(Полная выкладка: $\mathbb{P}((b_{2i}, b_{2i+1}) = (0, 1)) = (1 - p)p$, аналогично $\mathbb{P}((1, 0)) = p(1 - p)$. После отбрасывания одинаковых пар условная вероятность $\mathbb{P}(b' = 0 \mid \text{пара} \in \{(0, 1), (1, 0)\}) = \frac{(1-p)p}{2(1-p)p} = \frac{1}{2}$. КПД: вероятность выживания пары $\mathbb{P}((0, 1) \cup (1, 0)) = 2p(1 - p)$, отсюда $\eta = p(1 - p) \leq 1/4$ — 1 выходной бит на 4 входных при $p = 1/2$. Алгоритм работает за один проход с константной памятью; реализация — 5 строк на любом языке. Историческая заметка: предложен Джоном фон Нейманом в работе 1951 года «Various Techniques Used in Connection With Random Digits».)

Слайд 12. Тесты случайных блужданий (≈ 55 с)

Рассмотрим частичную сумму с шагами плюс-минус один: каждый бит ноль даёт шаг минус один, бит единица — шаг плюс один. Это симметричное случайное блуждание на целочисленной оси.

Тест RandomExcursions проверяет распределение числа посещений состояний от минус девяти до плюс девяти за один цикл — участок между двумя нулями последовательности частичных сумм. Для идеального источника распределение числа посещений описывается явной формулой.

Почему фон Нейман не помогает этим тестам: корректор устраняет смещение вероятности, но сохраняет память пары — остаточную корреляцию входных пар, унаследованную от ограниченной полосы аналогового тракта. Эта корреляция искажает длины циклов: средние длины и распределения посещений отличаются от теоретических, и p -value падает ниже порога альфа.

(Формально частичная сумма $S_n = \sum_{i=1}^n (2b_i - 1)$ образует рекуррентное марковское блуждание на $\mathbb{Z}$. Состояние $k \neq 0$ визитом в цикл называется попадание блуждания в k между моментами τ_j , когда $S_{\tau_j} = 0$. Для идеального симметричного блуждания ожидаемое число посещений состояния k за один цикл известно явно (уравнение Лозва), и тестовая статистика χ^2 сравнивает наблюдаемое распределение с теоретическим по $|k| = 1, \dots, 9$. Малейшее изменение вероятности $\mathbb{P}(b_i = 1 \mid b_{i-1}, b_{i-2}, \dots)$ от безусловной $1/2$ приводит к сдвигу распределения длин циклов: они становятся короче (положительная корреляция между шагами) или длиннее. На канале BJT после VN при $n = 10^7$ оба теста — основной и variant — дают $p \rightarrow 0$, провал устойчиво воспроизводится.)

Слайд 13. XOR-децимация: умножение смещений (≈ 55 с)

Алгоритм XOR-децимации: выходной бит равен побитовой сумме исключающего ИЛИ из n подряд входных бит, где n равно восьми.

Утверждение об умножении смещений (известное как лемма Матсуи). Если входные биты независимы и имеют смещения ε_k от половины, то смещение выходного бита равно два в степени n минус один умножить на произведение всех эpsilon. Следствие: смещение убывает экспоненциально по размеру окна.

Кроме того, XOR на окне n декоррелирует: если корреляция имеет масштаб меньше n , она усредняется до нуля.

В итоговом каскаде фон Нейман устраняет смещение пар, XOR-децимация — остаточные

краткосрочные корреляции. Случайные блуждания становятся неотличимы от теоретических, и все пятнадцать групп NIST STS проходят.

(Доказательство утверждения по индукции: для двух бит $\mathbb{P}(b_1 \oplus b_2 = 1) = p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)p_2 = \frac{1}{2} + 2\varepsilon_1\varepsilon_2$. Индуктивный шаг: добавление третьего бита даёт коэффициент 2, в общем случае $2^{n-1} \prod \varepsilon_k$. Это позволяет оценить, какое смещение терпит каскад: при $\varepsilon \leq 10^{-3}$ и $n = 8$ выходное смещение не превышает $2^7 \cdot 10^{-24} \sim 10^{-21}$ — ниже статистической различимости при любом разумном объёме выборки. Эффект декорреляции: если корреляция входных бит имеет масштаб L (например, $\rho(b_i, b_{i+k}) \propto e^{-k/L}$), то после блочной XOR-децимации на окне $n > L$ корреляция выхода падает на порядки. Сжатие: n входных бит дают 1 выходной, $\eta = 1/n = 1/8$. В каскаде с фон Нейманом совокупное сжатие $\sim 1/32$ от исходных ~ 50 тыс. бит/с, итог $\sim 1,6$ кбит/с.)

Слайд 14. Главный результат (≈ 40 с)

Главный результат: на канале ВJT после каскада фон Нейман в композиции с XOR-децимацией с окном восемь получено пятнадцать PASS из пятнадцати групп NIST STS, без провалов и неприменимых тестов. Минимальная энтропия выходного потока — девять девяток после запятой бита на бит, скорость генерации — порядка полутора килобит в секунду. Выход прозрачен — получен без криптографических примитивов, только за счёт двух последовательно применённых линейных преобразований.

(Конкретные значения: $H_\infty = 0,9999$ бит/бит соответствует $\hat{r}_{\max} = 2^{-0,9999} \approx 0,5003$. Подсчёт по Most Common Value эстиматору NIST SP 800-90B на выборке 10^7 бит. На картинке справа — визуализация фрагмента 512×512 итогового битового потока в виде монохромного раstra. Все 188 подтестов NIST STS дают p -value выше 0,01; распределение p -value по 10 потокам формы 10^6 бит каждый равномерно на отрезке $[0, 1]$, что подтверждает корректность всей цепочки.)

Слайд 15. Сравнение источников (≈ 40 с)

Сводная таблица всех проверенных каналов. Канал ВJT с каскадной постобработкой — выделен — одновременно проходит все тесты и имеет максимальную минимальную энтропию. Тепловой канал даёт устойчивый средний результат — десять из пятнадцати PASS, но амплитуда сигнала на порядок ниже. Микрофон, MEMS-датчик MPU-6050, плавающий АЦП и канал дрожания тактовых сигналов в наблюдаемой реализации непригодны как самостоятельные источники.

(Важное методическое замечание: плавающий АЦП и clock jitter имеют формально высокую минимальную энтропию $\approx 0,9999$, но проваливают все 15 групп NIST STS. Это иллюстрирует, что побитовая минимальная энтропия не учитывает структурных корреляций между битами — источник может иметь высокую H_∞ на бит и при этом быть полностью предсказуемым на уровне последовательности. Метрика H_∞ необходима, но недостаточна; прохождение NIST STS даёт дополнительную верификацию структурной независимости.)

Слайд 16. Выводы (≈ 35 с)

Резюмирую. Выполнены поставленные задачи: проведён теоретический анализ восьми классов физических источников энтропии, собран стенд и натурно проверены шесть независимых каналов, разработаны и обоснованы пять алгоритмов постобработки, все каналы оценены по NIST STS, минимальной энтропии и скорости генерации.

Главные результаты: дано теоретическое обоснование каскада — корректор фон Неймана строго устраняет смещение, XOR-децимация экспоненциально подавляет остаток и краткосрочные корреляции. На канале лавинного шума ВJT с каскадной постобработкой получено пятнадцать из пятнадцати NIST STS без криптографических примитивов; стоимость элементной базы менее пятидесяти рублей.

Слайд 17. Перспективы (≈ 20 с)

Перспективы. Встроенный health-мониторинг в реальном времени — лёгкие тесты стандарта NIST SP 800-90B (Repetition Count и Adaptive Proportion) непосредственно в прошивке, чтобы устройство само детектировало деградацию источника энтропии в процессе работы. XOR-смешение нескольких независимых каналов как дополнительный уровень: пропускная способность не теряется, минимальная энтропия монотонно растёт. Перенос всего конвейера на встроенный микроконтроллер для работы без ПК.

(Health-тесты SP 800-90B по разделу 4.4: Repetition Count Test — проверяет, не повторяется ли одно и то же значение дольше порогового числа раз подряд (детектирует «залипание» источника); Adaptive Proportion Test — следит за частотой каждого значения в скользящем окне $W = 512$ (детектирует резкое смещение). Оба теста работают за константную память и $O(1)$ операций на отсчёт, что делает их пригодными для микроконтроллера. В отличие от NIST STS (запускается оффлайн на больших выборках), health-тесты дают реакцию в реальном времени и могут поднять флаг ошибки до того, как скомпрометированные данные попадут к потребителю.)

(Left-over hash lemma: для семейства универсальных хэш-функций H_s и случайной величины X с $H_\infty(X) \geq k$ выход $H_s(X)$ статистически ε -близок к равномерному при $|H_s(X)| \leq k - 2 \log(1/\varepsilon)$. Для XOR-смешения: $\mathbb{P}(b'_1 \oplus b'_2 = 1) - \frac{1}{2} = 2\varepsilon_1\varepsilon_2$, аналогично умножению смещений, H_∞ выхода не убывает.)

Возможные вопросы и ответы

Q1. Почему min-entropy почти 1, а NIST STS не проходит на сыром потоке?

Min-entropy — это одномерная статистика: $H_\infty = -\log_2 \max_x \mathbb{P}(X=x)$ смотрит только на распределение значений на отдельно взятом бите, но ничего не говорит о зависимостях между битами. NIST STS как раз и проверяет такие зависимости: серии (Runs, LongestRun), шаблоны (Template), спектр (FFT), случайные блуждания (RandomExcursions). Источник с $H_\infty \approx 0,9999$ может иметь идеальное одномерное распределение бита, но при этом длинные коррелированные серии, которые моментально валят тесты на серии и блуждания. То есть высокая min-entropy — необходимое, но не достаточное условие случайности.

Q2. Почему фон Нейман не устранил корреляцию?

Фон Нейман — отбеливатель смещения, а не декоррелятор. Его утверждение о несмещённости опирается на независимость битов внутри пары (b_{2i}, b_{2i+1}) . Если же есть слабая корреляция между парами, корректор:

- корректно сводит $p \rightarrow 1/2$ для каждой пары отдельно;
- но сохраняет структурные корреляции между парами, унаследованные от ограниченной полосы аналогового тракта.

В результате: одномерная статистика идеальна ($\hat{p} = 1/2$), но автокорреляция $\hat{\rho}(k)$ для $k > 1$ остаётся ненулевой. Это и видно по сохранившимся провалам тестов на длинные серии и случайные блуждания.

Q3. Почему XOR уменьшает корреляцию?

Два эффекта одновременно:

- **Умножение смещений** (piling-up lemma): $\mathbb{P}(b_1 \oplus b_2 = 1) - \frac{1}{2} = -2\varepsilon_1\varepsilon_2$, малые ε перемножаются и быстро падают.
- **Декорреляция**: если автокорреляция входа имеет конечный масштаб L (т. е. $\rho(k) \rightarrow 0$ при $k > L$), то XOR на окне $n > L$ берёт биты «далеко друг от друга», и корреляция между выходными блоками падает на порядки.

Поэтому каскад *фон Неймана* (убирает смещение) + *XOR-децимация* (убирает остаточные корреляции) даёт 15/15 NIST STS, тогда как ни один из этих шагов в отдельности этого не давал.

Q4. Почему критерий Пирсона отвергает нормальность, хотя огибающая визуально гауссова?

Эффект размера выборки. Статистика $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$ растёт пропорционально n при любом фиксированном отклонении эмпирического распределения от модельного. При $n = 10^8$ *любое* реальное физическое распределение отвергается ($p \approx 0$) — идеально нормальных данных в природе не бывает. Это общий принцип: p -значение зависит от размера выборки, и при больших n статистический тест замечает даже пренебрежимо малые отклонения, которые визуально незаметны.

Q5. Почему именно $\alpha = 0,01$?

NIST SP 800-22 рекомендует $\alpha = 0,01$ как компромисс между мощностью теста и ложноположительными срабатываниями. Под H_0 ровно 1 % под-тестов отвергается «случайно». При 188 под-тестах ожидается ~ 1 –2 ложных провала — это норма. Поэтому критерий приёмки формулируется в терминах *групп* (15/15), а не отдельных под-тестов: группировка автоматически учитывает проблему множественных сравнений.

Q6. Почему именно min-entropy, а не Шеннон, для криптографии?

Шеннон $H = -\sum p_x \log_2 p_x$ — это *средняя* информация на символ. Min-entropy $H_\infty = -\log_2 \max_x p_x$ — *гарантия наихудшего случая*: вероятность угадать наиболее вероятное значение с первой попытки равна 2^{-H_∞} . Атакующий пробует именно наиболее вероятный ключ — средняя величина H его не сдерживает. Пример: распределение $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ имеет $H = 1,5$ бит, но $H_\infty = 1$ бит — вдвое слабее по угадываемости, чем оптимальный двухбитный источник с такой же H . Поэтому NIST SP 800-90B нормирует именно H_∞ .

Q7. Чем независимость отличается от некоррелированности?

Некоррелированность: $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = 0$ — утверждение только о *линейной* связи. *Независимость* сильнее: для любых борелевских f, g выполнено $\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)]$. Классический пример: $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^2$ — корреляция нулевая, но Y полностью определяется X . В TRNG нужна именно независимость, поэтому помимо ρ обязательно запускаются нелинейные тесты (Template, Approximate Entropy, RandomExcursions) — они ловят зависимости, невидимые автокорреляции.

Q8. Что такое стационарность и предполагается ли она в работе?

Строгая стационарность: совместное распределение $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ не зависит от сдвига $t \rightarrow t + \tau$. Слабая (стационарность 2-го порядка): $\mathbb{E}X_t$ и $\text{cov}(X_t, X_{t+k})$ не зависят от t . В работе предполагается *слабая стационарность* в течение каждого набора данных — иначе оценки $\hat{p}$, $\hat{\rho}(k)$ не имели бы смысла. Health-тесты (Repetition Count, Adaptive Proportion) как раз детектируют нарушение стационарности в реальном времени — это страховка на случай деградации источника или внешних воздействий.

Q9. Почему «15/15 групп», а не «188/188 под-тестов»?

По двум причинам:

- **Множественные сравнения:** при 188 независимых тестах и $\alpha = 0,01$ ожидается ~ 2 ложных провала под H_0 . Требование «все 188 PASS» отбраковало бы даже идеальный источник.
- **Группировка по типу зависимости:** тесты одной группы ловят однотипные дефекты. Если *вся* группа красная — это указывает на структурный дефект источника, а не на случайный выброс.

Критерий 15/15 — проверка устойчивости источника по всем классам зависимостей.